

GÜN 10 : AĞ TRAFİĞİ ANALİZ RAPORU

YAKALAMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Analiz, VirtualBox üzerinde çalışan Ubuntu (192.168.50.10) ve Windows (192.168.50.20) sanal makineleri kullanılarak gerçekleştirildi. Makineler Internal Network üzerinden birbirleriyle haberleşecek, NAT üzerinden ise internete erişebilecek şekilde yapılandırılmıştır.

Yakalamalar Ubuntu makinesi üzerinde Wireshark kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Windows ile Ubuntu arasındaki trafik için enp0s8 arayüzü, internet erişimine ait trafik için ise enp0s3 arayüzü kullanılmıştır. Her trafik türü ayrı bir yakalama dosyası olarak kaydedilmiştir.

Kullanılan yakalama dosyaları:

- 07-08-2026_ping_enp0s8.pcapng
- 07-08-2026_http_enp0s8.pcapng
- 07-08-2026_internet_enp0s3.pcapng
- 07-08-2026_nmap_enp0s8.pcapng

Yakalama sırasında sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir:

- Windows makinesinden Ubuntu makinesine ICMP ping gönderildi.
- Windows üzerinden Ubuntu'da çalışan Nginx web sunucusuna HTTP isteği gönderildi.
- Ubuntu üzerinden internete HTTPS bağlantısı oluşturuldu.
- Windows makinesinden Ubuntu makinesine Nmap SYN taraması gerçekleştirildi.

GÖZLEMLER

Gözlem 1: ICMP ping trafiği

Windows ve Ubuntu makineleri arasında ICMP tabanlı ping trafiği gözlemlenmiştir. İstemci tarafından gönderilen istek paketlerine hedef sistem tarafından yanıt verilmiştir.

Gözlem 2 : HTTP trafiği

Windows makinesinden Ubuntu üzerinde çalışan Nginx web sunucusuna HTTP istekleri gönderildiği ve sunucu tarafından bu isteklere HTTP yanıtları döndürüldüğü gözlemlenmiştir.

Gözlem 3 : DNS ve HTTPS trafiği

İnternet erişimi sırasında önce DNS trafiği, ardından HTTPS trafiği olduğu gözlemlenmiştir. HTTPS bağlantısı kurulurken TLS el sıkışmasına ait paketler yakalanmıştır.

Gözlem 4 : Nmap port taraması

Windows makinesinden Ubuntu makinesine kısa süre içerisinde çok sayıda farklı TCP portuna bağlantı denemeleri gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.

KANITLAR

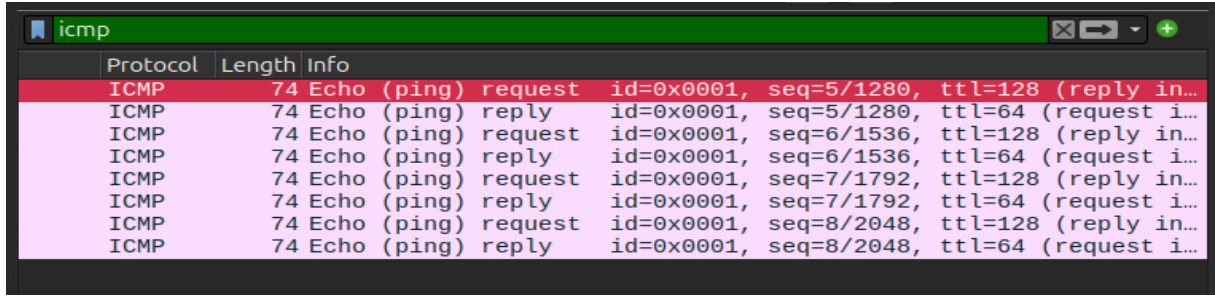
Kanıt 1 : ICMP ping trafiği

Yakalama Dosyası : 07-08-2026_ping_enp0s8.pcapng

Kullanılan Filtre : icmp

Elde Edilen Çıktı:

Filtre sonucunda ICMP Echo Request ve Echo Reply paketleri görüntülenmiştir.



The image shows a Wireshark packet capture window with the filter 'icmp' applied. The packet list shows several ICMP Echo (ping) request and reply packets. The packet details pane shows the structure of an ICMP Echo (ping) request, including the ID, sequence number, and TTL.

Protocol	Length	Info
ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in...
ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (request i...
ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in...
ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (request i...
ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in...
ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (request i...
ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (reply in...
ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64 (request i...

Kanıt 2 : HTTP trafiği

Yakalama Dosyası : 07-08-2026_http_enp0s8.pcapng

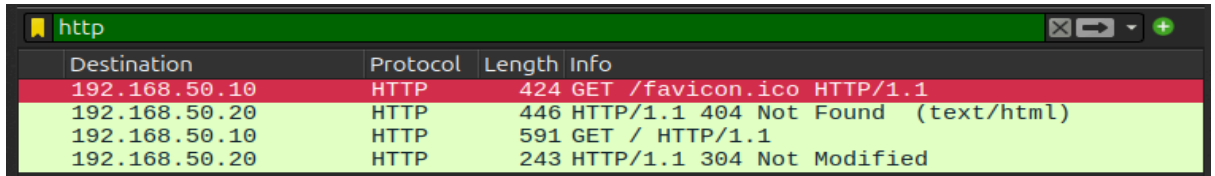
Kullanılan Filtre :

http

tcp.port == 80

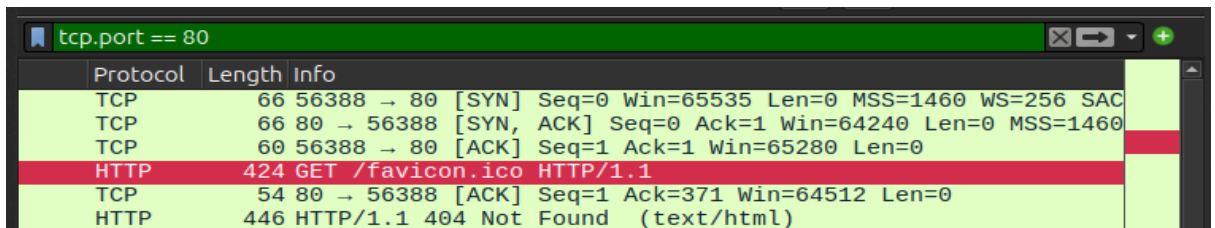
Elde Edilen Çıktı:

Filtre sonucunda GET /, GET /favicon.ico, HTTP/1.1 304 Not Modified ve HTTP/1.1 404 Not Found paketleri görüntülenmiştir.



The image shows a Wireshark packet capture window with the filter 'http' applied. The packet list shows several HTTP packets, including GET requests for /favicon.ico and /, and a 304 Not Modified response.

Destination	Protocol	Length	Info
192.168.50.10	HTTP	424	GET /favicon.ico HTTP/1.1
192.168.50.20	HTTP	446	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
192.168.50.10	HTTP	591	GET / HTTP/1.1
192.168.50.20	HTTP	243	HTTP/1.1 304 Not Modified



The image shows a Wireshark packet capture window with the filter 'tcp.port == 80' applied. The packet list shows several TCP and HTTP packets, including SYN, ACK, and GET requests.

Protocol	Length	Info
TCP	66	56388 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SAC
TCP	66	80 → 56388 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
TCP	60	56388 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
HTTP	424	GET /favicon.ico HTTP/1.1
TCP	54	80 → 56388 [ACK] Seq=1 Ack=371 Win=64512 Len=0
HTTP	446	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Kanıt 3 : DNS ve HTTPS trafiği

Yakalama Dosyası : 07-08-2026_internet_enp0s3.pcapng

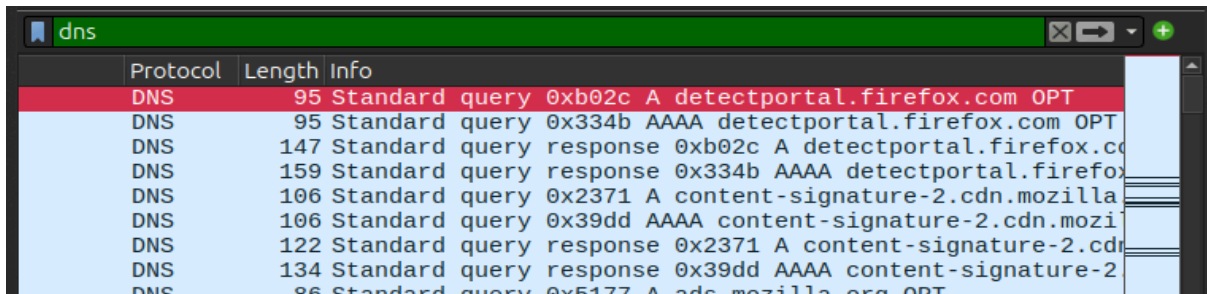
Kullanılan Filtre :

dns

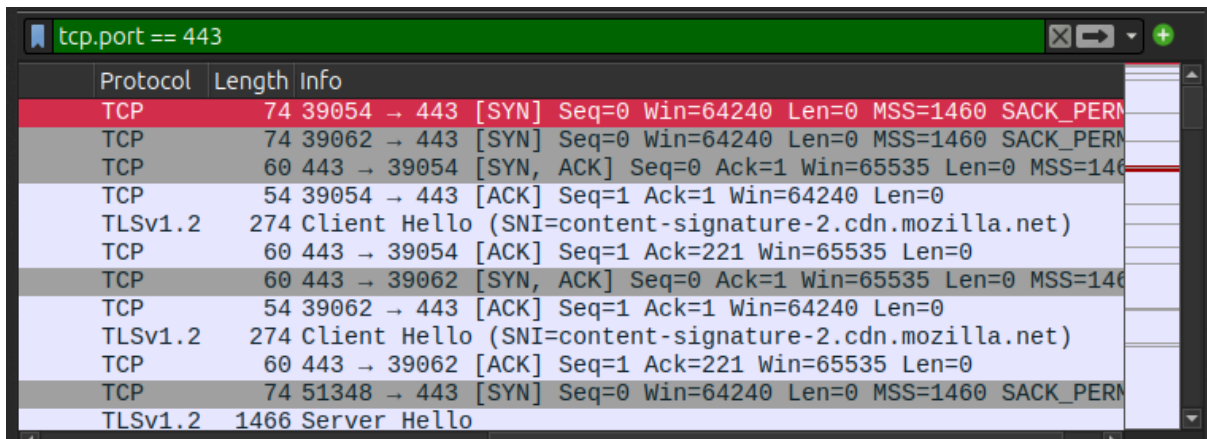
tcp.port == 443

Elde Edilen Çıktı:

DNS filtresi ile alan adı sorguları ve cevapları, 443 filtresi ile TCP bağlantısı ve TLS Client Hello / Server Hello paketleri görüntülenmiştir.



Protocol	Length	Info
DNS	95	Standard query 0xb02c A detectportal.firefox.com OPT
DNS	95	Standard query 0x334b AAAA detectportal.firefox.com OPT
DNS	147	Standard query response 0xb02c A detectportal.firefox.com
DNS	159	Standard query response 0x334b AAAA detectportal.firefox.com
DNS	106	Standard query 0x2371 A content-signature-2.cdn.mozilla.net
DNS	106	Standard query 0x39dd AAAA content-signature-2.cdn.mozilla.net
DNS	122	Standard query response 0x2371 A content-signature-2.cdn.mozilla.net
DNS	134	Standard query response 0x39dd AAAA content-signature-2.cdn.mozilla.net
DNS	86	Standard query 0x5177 A ads.mozilla.org OPT



Protocol	Length	Info
TCP	74	39054 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
TCP	74	39062 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
TCP	60	443 → 39054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460
TCP	54	39054 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
TLSv1.2	274	Client Hello (SNI=content-signature-2.cdn.mozilla.net)
TCP	60	443 → 39054 [ACK] Seq=1 Ack=221 Win=65535 Len=0
TCP	60	443 → 39062 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460
TCP	54	39062 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
TLSv1.2	274	Client Hello (SNI=content-signature-2.cdn.mozilla.net)
TCP	60	443 → 39062 [ACK] Seq=1 Ack=221 Win=65535 Len=0
TCP	74	51348 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
TLSv1.2	1466	Server Hello

Kanıt 4 : Nmap port taraması

Yakalama Dosyası : 07-08-2026_nmap_enp0s8.pcapng

Kullanılan Filtre : ip.addr == 192.168.50.20

Elde Edilen Çıktı:

Filtre sonucunda farklı portlara gönderilen SYN paketleri ile bunlara karşılık dönen RST, ACK paketleri görüntülenmiştir.

YORUM

Yakalanan ICMP trafiğinde Echo Request paketlerine karşılık Echo Reply paketlerinin alınması, Windows ve Ubuntu makineleri arasında ağ bağlantısının sorunsuz olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirme, paket kaybı veya zaman aşımı görülmemesine dayanmaktadır.

HTTP trafiğinde istemcinin ana sayfa (GET /) ve favicon.ico dosyası için istek gönderdiği görülmüştür. Sunucunun 304 Not Modified yanıtı vermesi, istenen içeriğin tarayıcı önbelleğinde bulunduğunu ve yeniden gönderilmesine gerek olmadığını göstermektedir. 404 Not Found yanıtı ise istenen favicon.ico dosyasının sunucuda bulunmadığını ifade etmektedir. Bu durum, web sunucusunun çalışmasını engelleyen bir sorun olarak değerlendirilmemiştir.

DNS trafiğinde alan adlarının çözümlenmesinin ardından HTTPS bağlantısının kurulması ve TLS istemci-sunucu el sıkışmasının başlaması, internet erişiminin beklenen sırayla gerçekleştiğini göstermektedir.

Nmap taramasında kısa süre içerisinde çok sayıda farklı TCP portuna SYN paketleri gönderilmesi ve kapalı portlardan RST, ACK cevapları alınması, gerçekleştirilen işlemin bir SYN port taraması olduğunu göstermektedir. Bu sonuca, paketlerin kısa zaman aralığında farklı hedef portlara gönderilmesi ve alınan TCP yanıtlarının birlikte değerlendirilmesiyle ulaşılmıştır.

SONUÇ

Bu analizde ICMP, HTTP, DNS, HTTPS ve Nmap trafiği başarıyla yakalanmış ve incelenmiştir. Yakalanan ICMP, HTTP, DNS ve HTTPS paketleri normal ağ iletişimi sırasında oluşan trafiği göstermektedir. Dikkat çeken olay ise Nmap taraması sırasında kısa süre içerisinde çok sayıda farklı TCP portuna SYN paketleri gönderilmesi ve kapalı portlardan RST, ACK yanıtları alınmasıdır. Yapılan değerlendirmeler, Wireshark üzerinde uygulanan filtreler ve elde edilen paket kayıtları kullanılarak kanıta dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.